எடுத்துக்காட்டு 10.5

பொது அடிவாய் நிலை அமைப்பிலுள்ள உள்ள டிரான்சிஸ்டரின் $\alpha = 0.95$, $I_E = 1$ mA ஆகும் எனில் I_C மற்றும் I_B மதிப்புகளைக் காண்க

தீர்வு

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

$$I_C = \alpha I_E = 0.95 \times 1 = 0.95 \text{ mA}$$

$$I_E = I_B + I_C$$

$$\therefore I_B = I_E - I_C = 1 - 0.95 = 0.05 \text{ mA}$$

10.4.3 பொது உமிழ்ப்பான் டிரான்சிஸ்டரின் நிலைச் சிறப்பியல்புகள்

மின் சுற்றுகளில் டிரான்சிஸ்டரைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்துவதற்கு உள்ளீடு மின்தடை, வெளியீடு மின்தடை மற்றும் டிரான்சிஸ்டரின் மின்னோட்டப் பெருக்கம் போன்ற குறிப்பிட்ட சில பண்புகளைத் தெரிந்துகொள்வது மிக முக்கியமாகும். NPN டிரான்சிஸ்டரில் பொது உமிழ்ப்பான் அமைப்பில் நிலை சிறப்பியல்பு பண்புகளை அறிய உதவும் மின்சுற்று படம் 10.30இல் தரப்பட்டுள்ளது. V_{BB} மற்றும் V_{CC} ஆகிய சார்புபடுத்தும் மின்னழுத்தங்கள் முறையே அடிவாய்–உமிழ்ப்பான் மற்றும் ஏற்பான்–உமிழ்ப்பான் சந்திகளுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளன. அடிவாய்–உமிழ்ப்பான் சந்தி மின்னழுத்தம் V_{BE} எனவும் ஏற்பான்– உமிழ்ப்பான் சந்தி மின்னழுத்தம் V_{CE} எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. மின்தடைமாற்றிகள் R_1 மற்றும் R_2 ஆகியவை முறையே அடிவாய் மற்றும் ஏற்பான் மின்னோட்டங்களை மாற்றப் பயன் படுத்தப்படுகின்றன.

BJT யின் நிலைச் சிறப்பியல்புகள்

i) உள்ளீடு சிறப்பியல்பு

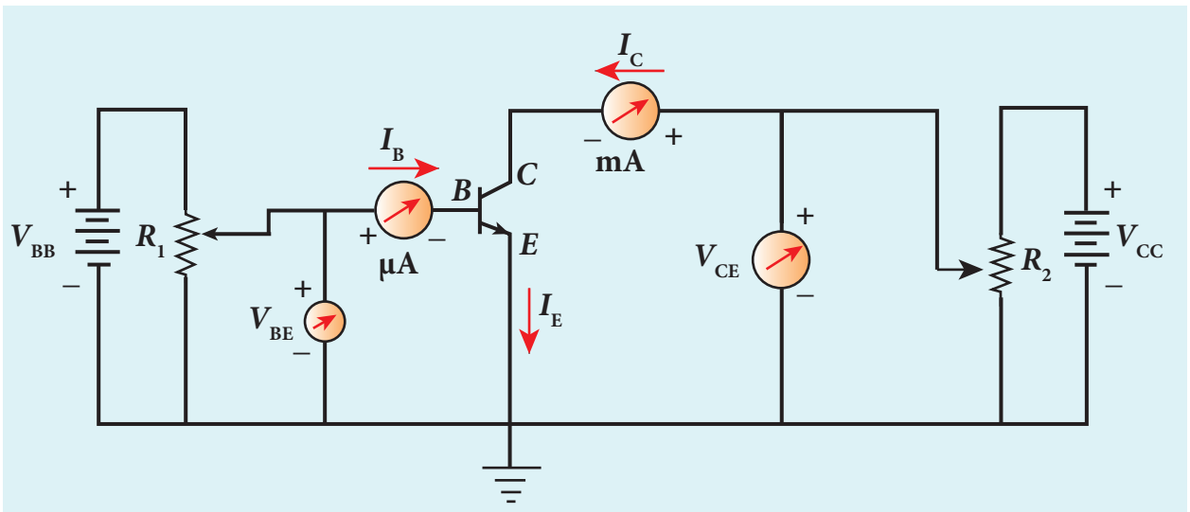
ii) வெளியீடு சிறப்பியல்பு

iii) பரிமாற்றுச் சிறப்பியல்பு ஆகியவை ஆகும்.

i) உள்ளீடு சிறப்பியல்பு

உள்ளீடு சிறப்பியல்பு வரைகோடுகள், ஏற்பான்–உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாடு (V_{CE}) மாறிலியாக உள்ளபோது அடிவாய் மின்னோட்டம் (I_B) மற்றும் அடிவாய் – உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாடு (V_{BE}) ஆகியவற்றிற்கு இடையே உள்ள தொடர்பினைத் தருகிறது. இது படம் 10.31இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

முதலில், ஏற்பான் உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாடு (V_{CE}) குறிப்பிட்ட ஒரு மதிப்பில் இருக்குமாறு செய்யப்படுகிறது [சந்தியைப் பின்னோக்கு சார்பில் வைக்க, இது 0.7V க்கு அதிகமாக இருத்தல் வேண்டும்]. பின்பு அடிவாய் உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாடு தகுந்த படிகளாக அதிகரிக்கப்பட்டு அவற்றிற்குரிய அடிவாய் மின்னோட்டம் பதிவு செய்யப்படுகிறது. V_{BE}–ஐ x–அச்சிலும், I_B–ஐ y–அச்சிலும் வைத்து வரைபடம் வரையப்படுகிறது. இச்செய்முறை V_{CE} யின் பல்வேறு மதிப்புகளுக்குத் திரும்பச் செய்யப்படுகிறது.



படம் 10.30 பொது உமிழ்ப்பான் நிலை அமைப்பில் NPN டிரான்சிஸ்டர்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 219 19-12-2022 17:48:08